

Séquence 2 — Feuille d'exercices n°2 : Vecteurs du plan

Corrigé

2nde — Lycée Lebrun Coutances

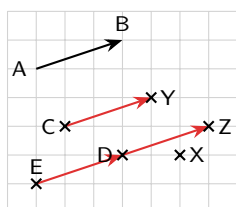
Objectif 1 :

Vecteur $\overrightarrow{MM'}$ associé à la translation qui transforme M en M'

Exercice 1

Pour aller de A à B , on avance de 3 carreaux vers la droite et de 1 carreau vers le haut. On applique le même déplacement à chaque point.

- ① L'image de C est Y , l'image de D est Z et l'image de E est D .
- ② $\overrightarrow{CY} = \overrightarrow{DZ} = \overrightarrow{ED} = \overrightarrow{AB}$.



Exercice 2

- ① $\overrightarrow{AD}$: on avance de 3 points vers la droite. L'image de I est L .
- ② $\overrightarrow{LR}$: on recule d'un point vers la gauche et on descend d'une ligne. L'image de J est O .
- ③ $\overrightarrow{NC}$: on avance d'un point vers la droite et on monte de deux lignes. L'image de R est F .

Exercice 3

- ① L'hexagone 6 est l'image de l'hexagone 1 dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AC}$.
- ② L'hexagone 6 est l'image de l'hexagone 4 dans la translation de vecteur $\overrightarrow{AB}$.
- ③ L'hexagone 3 est l'image de l'hexagone 7 dans la translation de vecteur $\overrightarrow{DE}$.

Exercice 4

Par définition, $\overrightarrow{AA'} = \vec{u}$.

- ① Non. Si on avait $B = A'$, on aurait $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AA'} = \vec{u}$, donc $\overrightarrow{AB}$ aurait la même norme que $\vec{u}$: c'est contraire à l'hypothèse. Donc $B \neq A'$.
- ② Non, pour la même raison : si $B = A'$, alors $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$ et $\overrightarrow{AB}$ aurait le même sens que $\vec{u}$.
- ③ $B = A'$ si et seulement si $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, c'est-à-dire si et seulement si $\overrightarrow{AB}$ a la même direction, le même sens et la même norme que $\vec{u}$. Il faut les trois conditions à la fois.

Objectif 2 :

Égalité de deux vecteurs, vecteur nul

Exercice 5

- * $\overrightarrow{CD}$ est horizontal alors que $\overrightarrow{AB}$ est oblique : ils n'ont pas la même direction.
- * $\overrightarrow{GH}$ a la même direction et le même sens que $\overrightarrow{AB}$, mais sa norme est deux fois plus grande.
- * Le vecteur tracé d'origine F et d'extrémité E est $\overrightarrow{FE}$: il a la même direction et la même norme que $\overrightarrow{AB}$, mais il est de sens contraire.

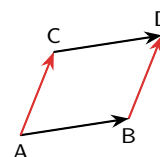
Exercice 6

- * opposé à $\overrightarrow{CD}$: $\vec{p}$
- * même direction et sens que $\overrightarrow{AC}$: $\vec{m}$
- * même direction que $\overrightarrow{BC}$ mais sens contraire : $\vec{t}$
- * égal au vecteur $\overrightarrow{BA}$: $\vec{v}$.

Exercice 7

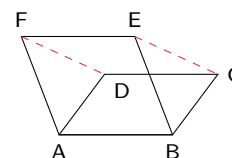
On sait que $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{CD}$. D'après la caractérisation par un parallélogramme, $ABDC$ est un parallélogramme (éventuellement aplati).

Dans le parallélogramme $ABDC$, les côtés $[AC]$ et $[BD]$ sont parallèles, de même longueur et « parcourus dans le même sens », c'est-à-dire $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{BD}$.



Exercice 8

- ① Figure à main levée :



- ② $ABCD$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$. $ABEF$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{FE}$.
- ③ On en déduit $\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{FE}$. D'après la caractérisation par un parallélogramme, $DCEF$ est un parallélogramme : le quadrilatère $EFDC$ est donc un parallélogramme.

Exercice 9

- ① $AEBC$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AC}$. $ACDF$ est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{FD}$. Ainsi $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{FD}$, d'où $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{FD}$.
- ② Comme $\overrightarrow{EB} = \overrightarrow{FD}$, le quadrilatère $EBDF$ est un parallélogramme (caractérisation par un parallélogramme). Son centre est le milieu de sa diagonale $[ED]$. Or $AEBC$

est un parallélogramme, donc $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{CB}$; et $ABCD$ est un rectangle, donc $\overrightarrow{CB} = \overrightarrow{DA}$. Ainsi $\overrightarrow{AE} = \overrightarrow{DA}$, ce qui signifie que A est le milieu de $[DE]$.

Le parallélogramme $EBDF$ a donc pour centre A .

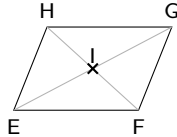
Objectif 3 : Représentants d'un vecteur

Exercice 10

- ① $\overrightarrow{CD}$ et $\overrightarrow{GH}$ sont deux représentants de $\overrightarrow{AB}$: même direction, même sens et même norme (2 carreaux vers la droite, 1 carreau vers le haut).
- ② Non : $\overrightarrow{EF}$ correspond à 1 carreau vers la droite et 2 carreaux vers le haut. Il n'a pas la même direction que $\overrightarrow{AB}$ (les droites (AB) et (EF) ne sont pas parallèles), donc ce n'est pas un représentant de $\overrightarrow{AB}$.

Exercice 11

- ① (a) $\overrightarrow{EF} = \overrightarrow{HG}$ (b) $\overrightarrow{GH} = \overrightarrow{FE}$
(c) $\overrightarrow{EH} = \overrightarrow{FG}$ (d) $\overrightarrow{GF} = \overrightarrow{HE}$
- ② $\overrightarrow{FE}$ (ou $\overrightarrow{GH}$).
- ③ (a) $\overrightarrow{EI} = \overrightarrow{IG}$ (b) $\overrightarrow{HI} = \overrightarrow{IF}$
(c) $\overrightarrow{FI} = \overrightarrow{IH}$
- ④ $\overrightarrow{EH} = -\overrightarrow{HE}$ (ou $-\overrightarrow{GF}$).
- ⑤ (a) $\overrightarrow{FG}$ (b) $\overrightarrow{FI}$ (car $\overrightarrow{IH} = \overrightarrow{FI}$).



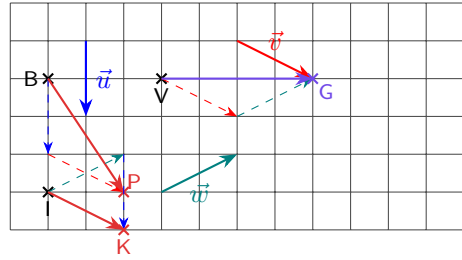
Exercice 12

- ① (a) $\overrightarrow{AK}$ (b) $\overrightarrow{CD}$
- ② (a) $\overrightarrow{CD}$ (b) $\overrightarrow{MF}$
- ③ (a) $\overrightarrow{PQ}$ (b) $\overrightarrow{SH}$
- ④ (a) $\overrightarrow{SH}$ (b) $\overrightarrow{UW}$

Objectif 4 : Somme de deux vecteurs et relation de Chasles

Exercice 13

On met les vecteurs bout à bout à partir du point de départ (en pointillés), puis on trace le vecteur somme.



Exercice 14

- (a) $\overrightarrow{TR} + \overrightarrow{UT} + \overrightarrow{RU} = \overrightarrow{UT} + \overrightarrow{TR} + \overrightarrow{RU} = \overrightarrow{UR} + \overrightarrow{RU} = \overrightarrow{UR} + \overrightarrow{UR} = \overrightarrow{0}$.
- (b) $\overrightarrow{ST} - \overrightarrow{VU} + \overrightarrow{TU} = \overrightarrow{ST} + \overrightarrow{TU} + \overrightarrow{UV} = \overrightarrow{SU} + \overrightarrow{UV} = \overrightarrow{SV}$.

Exercice 15

Dans l'hexagone régulier, on utilise les égalités de vecteurs entre côtés et rayons, par exemple $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC}$, $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BO}$, $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OE}$, $\overrightarrow{DO} = \overrightarrow{OA}$.

- ① $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AO}$ (ou $\overrightarrow{OD}$, ou $\overrightarrow{BC}$).
- ② $\overrightarrow{OE} = \overrightarrow{BO}$, donc $\overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{OO} = \overrightarrow{0}$.
- ③ $\overrightarrow{DO} = \overrightarrow{OA}$, donc $\overrightarrow{FO} + \overrightarrow{DO} = \overrightarrow{FO} + \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{FA}$ (ou $\overrightarrow{OB}$).
- ④ $-\overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{AF}$, donc $\overrightarrow{CA} - \overrightarrow{DC} = \overrightarrow{CA} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{CF}$.
- ⑤ $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BO}$ et $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{OE}$, donc $\overrightarrow{AF} + \overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BO} + \overrightarrow{OE} = \overrightarrow{BE}$.
- ⑥ $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AF}$. Or $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{BO}$, donc $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BO} = \overrightarrow{AO}$.
Ainsi la somme vaut $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{AO} = \overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OD} = \overrightarrow{AD}$.

Exercice 16

- ① I est le milieu de $[BC]$, donc I est entre B et C avec $IB = IC$. Les vecteurs $\overrightarrow{IB}$ et $\overrightarrow{IC}$ ont donc la même direction, la même norme et des sens contraires : $\overrightarrow{IC} = -\overrightarrow{IB}$, d'où $\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC} = \overrightarrow{0}$.
- ② D'après la relation de Chasles :

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} = (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IB}) + (\overrightarrow{AI} + \overrightarrow{IC}) = 2\overrightarrow{AI} + \underbrace{\overrightarrow{IB} + \overrightarrow{IC}}_{=\overrightarrow{0}} = 2\overrightarrow{AI}.$$